

Лабораторная работа 4.2
Тригонометрические ряды Фурье
Шерстобитов Евгений М3235
Вариант 91

$$f(x) = [x], \quad x \in [0, 3.5]$$

1 Аналитический метод

1.1 Исследование функции

Общий тригонометрический ряд

Известно, что

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k x}{l} + b_k \sin \frac{\pi k x}{l} \right)$$

При условии, что $x \in [-l, l]$

Пусть

$$t = x - \frac{0 + \frac{7}{2}}{2} = x - \frac{7}{4}$$

Тогда

$$t = x - \frac{7}{4} \in \left[-\frac{7}{4}, \frac{7}{4} \right], \quad \text{при } x \in \left[0; \frac{7}{2} \right]$$

То есть $l = \frac{7}{4}$

Определим функцию

$$g(t) = f\left(t + \frac{7}{4}\right), \quad t \in \left[-\frac{7}{4}; \frac{7}{4} \right].$$

Получаем, что

$$g(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k t}{l} + b_k \sin \frac{\pi k t}{l} \right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{4\pi k t}{7} + b_k \sin \frac{4\pi k t}{7} \right).$$

где

$$a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l g(t) \cos \frac{\pi k t}{l} dt, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l g(t) \sin \frac{\pi k t}{l} dt, \quad k \in \mathbb{N}$$

Так как $t = x - \frac{7}{4}$, то для исходной функции получаем

$$f(x) = g\left(x - \frac{7}{4}\right)$$

Следовательно

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{4\pi k (x - \frac{7}{4})}{7} + b_k \sin \frac{4\pi k (x - \frac{7}{4})}{7} \right)$$

$$a_k = \frac{4}{7} \int_{-7/4}^{7/4} g(t) \cos \frac{4\pi kt}{7} dt, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

$$b_k = \frac{4}{7} \int_{-7/4}^{7/4} g(t) \sin \frac{4\pi kt}{7} dt, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Значения функции $g(t)$ на промежутке $[-\frac{7}{4}, \frac{7}{4}]$:

$$g(t) = \begin{cases} 0, & t \in [-\frac{7}{4}, -\frac{3}{4}) \\ 1, & t \in [-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}) \\ 2, & t \in [\frac{1}{4}, \frac{5}{4}) \\ 3, & t \in [\frac{5}{4}, \frac{7}{4}] \end{cases}$$

Для $k = 0$:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{4}{7} \int_{-7/4}^{7/4} g(t) dt \\ &= \frac{4}{7} \left(\int_{-7/4}^{-3/4} 0 dt + \int_{-3/4}^{1/4} 1 dt + \int_{1/4}^{5/4} 2 dt + \int_{5/4}^{7/4} 3 dt \right) \\ &= \frac{4}{7} \left(0 + 1 \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \right) + 2 \cdot \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4} \right) + 3 \cdot \left(\frac{7}{4} - \frac{5}{4} \right) \right) \\ &= \frac{4}{7} \left(1 + 2 + \frac{3}{2} \right) \\ &= \frac{4}{7} \cdot \frac{9}{2} = \frac{18}{7} \end{aligned}$$

Следовательно

$$\frac{a_0}{2} = \frac{9}{7}.$$

Обозначим $\alpha_k = \frac{4\pi k}{7}$. Тогда

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{4}{7} \int_{-7/4}^{7/4} g(t) \cos(\alpha_k t) dt = \\ &= \frac{4}{7} \left(\int_{-3/4}^{1/4} \cos(\alpha_k t) dt + 2 \int_{1/4}^{5/4} \cos(\alpha_k t) dt + 3 \int_{5/4}^{7/4} \cos(\alpha_k t) dt \right) = \\ &= \frac{4}{7} \left(\frac{\sin \frac{\alpha_k}{4} - \sin \left(-\frac{3\alpha_k}{4} \right)}{\alpha_k} + 2 \frac{\sin \frac{5\alpha_k}{4} - \sin \frac{\alpha_k}{4}}{\alpha_k} + 3 \frac{\sin \frac{7\alpha_k}{4} - \sin \frac{5\alpha_k}{4}}{\alpha_k} \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(\sin \frac{\alpha_k}{4} - \sin \left(-\frac{3\alpha_k}{4} \right) + 2 \sin \frac{5\alpha_k}{4} - 2 \sin \frac{\alpha_k}{4} + 3 \sin \frac{7\alpha_k}{4} - 3 \sin \frac{5\alpha_k}{4} \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(-\sin \frac{\alpha_k}{4} + \sin \frac{3\alpha_k}{4} - \sin \frac{5\alpha_k}{4} + 3 \sin \frac{7\alpha_k}{4} \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(-\sin \frac{\alpha_k}{4} + \sin \frac{3\alpha_k}{4} - \sin \frac{5\alpha_k}{4} + 3 \sin(\pi k) \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(-\sin \frac{\alpha_k}{4} + \sin \frac{3\alpha_k}{4} - \sin \frac{5\alpha_k}{4} \right) = \frac{1}{\pi k} \left(-\sin \frac{\alpha_k}{4} + \sin \frac{3\alpha_k}{4} - \sin \frac{5\alpha_k}{4} \right) = \\
&= \frac{-\sin \frac{\alpha_k}{4} + \sin \frac{3\alpha_k}{4} - \sin \frac{5\alpha_k}{4}}{\pi k} = \frac{-\sin \frac{\pi k}{7} + \sin \frac{3\pi k}{7} - \sin \frac{5\pi k}{7}}{\pi k}
\end{aligned}$$

Следовательно

$$a_k = \frac{-\sin \frac{\pi k}{7} + \sin \frac{3\pi k}{7} - \sin \frac{5\pi k}{7}}{\pi k}$$

Теперь вычислим b_k :

$$\begin{aligned}
b_k &= \frac{4}{7} \int_{-7/4}^{7/4} g(t) \sin(\alpha_k t) dt = \\
&= \frac{4}{7} \left(\int_{-3/4}^{1/4} \sin(\alpha_k t) dt + 2 \int_{1/4}^{5/4} \sin(\alpha_k t) dt + 3 \int_{5/4}^{7/4} \sin(\alpha_k t) dt \right) = \\
&= \frac{4}{7} \left(\frac{\cos \left(-\frac{3\alpha_k}{4} \right) - \cos \frac{\alpha_k}{4}}{\alpha_k} + 2 \frac{\cos \frac{\alpha_k}{4} - \cos \frac{5\alpha_k}{4}}{\alpha_k} + 3 \frac{\cos \frac{5\alpha_k}{4} - \cos \frac{7\alpha_k}{4}}{\alpha_k} \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(\cos \left(-\frac{3\alpha_k}{4} \right) - \cos \frac{\alpha_k}{4} + 2 \cos \frac{\alpha_k}{4} - 2 \cos \frac{5\alpha_k}{4} + 3 \cos \frac{5\alpha_k}{4} - 3 \cos \frac{7\alpha_k}{4} \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(\cos \frac{\alpha_k}{4} + \cos \frac{3\alpha_k}{4} + \cos \frac{5\alpha_k}{4} - 3 \cos \frac{7\alpha_k}{4} \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(\cos \frac{\alpha_k}{4} + \cos \frac{3\alpha_k}{4} + \cos \frac{5\alpha_k}{4} - 3(-1)^k \right) = \\
&= \frac{\cos \frac{\alpha_k}{4} + \cos \frac{3\alpha_k}{4} + \cos \frac{5\alpha_k}{4} - 3(-1)^k}{\pi k} = \frac{\cos \frac{\pi k}{7} + \cos \frac{3\pi k}{7} + \cos \frac{5\pi k}{7} - 3(-1)^k}{\pi k}
\end{aligned}$$

Следовательно

$$b_k = \frac{\cos \frac{\pi k}{7} + \cos \frac{3\pi k}{7} + \cos \frac{5\pi k}{7} - 3(-1)^k}{\pi k}$$

Итого имеем:

$$f(x) \sim \frac{9}{7} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{4\pi k \left(x - \frac{7}{4} \right)}{7} + b_k \sin \frac{4\pi k \left(x - \frac{7}{4} \right)}{7} \right)$$

где

$$a_k = \frac{-\sin \frac{\pi k}{7} + \sin \frac{3\pi k}{7} - \sin \frac{5\pi k}{7}}{\pi k},$$
$$b_k = \frac{\cos \frac{\pi k}{7} + \cos \frac{3\pi k}{7} + \cos \frac{5\pi k}{7} - 3(-1)^k}{\pi k}$$

Сумма ряда

Пусть

$$y = \frac{\pi}{7/4}t = \frac{4\pi}{7}t$$

Получаем, что

$$t \in \left[-\frac{7}{4}, \frac{7}{4}\right] \Rightarrow y \in [-\pi, \pi].$$

Определим функцию

$$\varphi(y) = g\left(\frac{l}{\pi}y\right)$$

Функция g кусочно постоянна и ограничена на $\left[-\frac{7}{4}, \frac{7}{4}\right]$

Следовательно, φ тоже кусочно постоянна и ограничена на $[-\pi, \pi]$. Поэтому

$$\varphi \in L^1[-\pi, \pi].$$

Условие Гёльдера. Так как φ кусочно постоянна, то для любой точки y_0 существует такое $\delta > 0$, что при всех $u \in (0, \delta)$ справа и слева от точки y_0 функция совпадает со своими односторонними пределами:

$$\varphi(y_0 + u) = \varphi(y_0 + 0), \quad \varphi(y_0 - u) = \varphi(y_0 - 0).$$

Следовательно,

$$|\varphi(y_0 + u) - \varphi(y_0 + 0)| = 0, \quad |\varphi(y_0 - u) - \varphi(y_0 - 0)| = 0.$$

Значит, условие Гёльдера выполнено.

Тогда по теореме Дирихле ряд Фурье функции φ в точке y_0 сходится к

$$S_\varphi(y_0) = \frac{\varphi(y_0 + 0) + \varphi(y_0 - 0)}{2}$$

При

$$y_0 = \frac{\pi}{l}t_0$$

Имеем

$$t_0 = \frac{l}{\pi}y_0$$

Поскольку

$$\frac{l}{\pi} > 0,$$

Односторонние пределы сохраняют направление:

$$\varphi(y_0 + 0) = g(t_0 + 0),$$

$$\varphi(y_0 - 0) = g(t_0 - 0).$$

Следовательно, возвращаясь к переменной t , получаем, что сумма ряда Фурье функции g в точке t_0 равна

$$S(t_0) = \frac{g(t_0 + 0) + g(t_0 - 0)}{2}.$$

Функция g периодически продолжена с периодом

$$2l = \frac{7}{2}.$$

На одном периоде $t \in \left[-\frac{7}{4}, \frac{7}{4}\right]$ имеем

$$g(t) = \begin{cases} 0, & t \in \left[-\frac{7}{4}, -\frac{3}{4}\right) \\ 1, & t \in \left[-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) \\ 2, & t \in \left[\frac{1}{4}, \frac{5}{4}\right) \\ 3, & t \in \left[\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right] \end{cases}$$

Следовательно, в точках непрерывности сумма ряда совпадает с функцией $g(t)$, а в точках разрыва равна полусумме левого и правого пределов.

Точки разрыва на одном периоде:

$$t = -\frac{7}{4}, \quad t = -\frac{3}{4}, \quad t = \frac{1}{4}, \quad t = \frac{5}{4}, \quad t = \frac{7}{4}.$$

Поэтому

$$S\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{g\left(-\frac{3}{4} - 0\right) + g\left(-\frac{3}{4} + 0\right)}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$S\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{g\left(\frac{1}{4} - 0\right) + g\left(\frac{1}{4} + 0\right)}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$S\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{g\left(\frac{5}{4} - 0\right) + g\left(\frac{5}{4} + 0\right)}{2} = \frac{2 + 3}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$S\left(-\frac{7}{4}\right) = S\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{3 + 0}{2} = \frac{3}{2}.$$

На одном периоде $t \in \left[-\frac{7}{4}, \frac{7}{4}\right]$ сумма ряда равна

$$S(t) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & t = -\frac{7}{4}, \\ 0, & -\frac{7}{4} < t < -\frac{3}{4}, \\ \frac{1}{2}, & t = -\frac{3}{4}, \\ 1, & -\frac{3}{4} < t < \frac{1}{4}, \\ \frac{3}{2}, & t = \frac{1}{4}, \\ 2, & \frac{1}{4} < t < \frac{5}{4}, \\ \frac{5}{2}, & t = \frac{5}{4}, \\ 3, & \frac{5}{4} < t < \frac{7}{4}, \\ \frac{3}{2}, & t = \frac{7}{4}. \end{cases}$$

Обратная замена:

$$x = t + \frac{7}{4}.$$

Сумма ряда для одного периода $\left[0, \frac{7}{2}\right]$:

$$S(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & x = 0, \\ 0, & 0 < x < 1, \\ \frac{1}{2}, & x = 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ \frac{3}{2}, & x = 2, \\ 2, & 2 < x < 3, \\ \frac{5}{2}, & x = 3, \\ 3, & 3 < x < \frac{7}{2}, \\ \frac{3}{2}, & x = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Теперь напишем сумму ряда для всех точек.

Так как сумма ряда периодична с периодом $T = \frac{7}{2}$, то для нахождения значения суммы при произвольном $x \in \mathbb{R}$ достаточно перейти к соответствующей точке одного периода.

Для этого положим

$$r = x - T \left\lfloor \frac{x}{T} \right\rfloor = x - \frac{7}{2} \left\lfloor \frac{x}{7/2} \right\rfloor = x - \frac{7}{2} \left\lfloor \frac{2x}{7} \right\rfloor.$$

Тогда

$$r \in \left[0, \frac{7}{2}\right).$$

Из периодичности суммы следует, что

$$S(x) = S(r).$$

Поэтому сумма при всех $x \in \mathbb{R}$:

$$S(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & r = 0, \\ 0, & 0 < r < 1, \\ \frac{1}{2}, & r = 1, \\ 1, & 1 < r < 2, \\ \frac{3}{2}, & r = 2, \\ 2, & 2 < r < 3, \\ \frac{5}{2}, & r = 3, \\ 3, & 3 < r < \frac{7}{2}. \end{cases}$$

График суммы ряда

На рисунке изображена сумма ряда Фурье $S(x)$. Горизонтальные отрезки соответствуют значениям суммы на интервалах непрерывности функции. Отдельными точками отмечены значения суммы в точках разрыва: в этих точках ряд принимает среднее арифметическое левого и правого пределов функции.

Пунктирные вертикальные линии показывают границы периодов. Так как период равен $T = \frac{7}{2}$, один и тот же вид графика повторяется на каждом промежутке длины $\frac{7}{2}$.

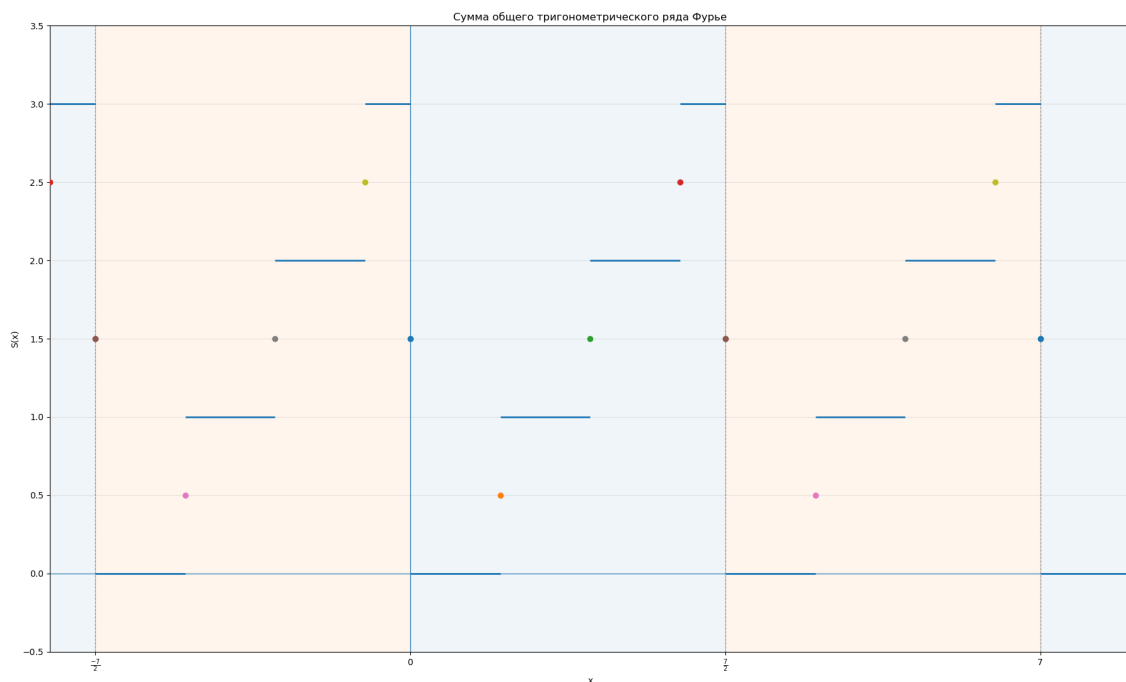


Рис. 1: График суммы ряда

1.2 Продолжение функции четным образом

Ряд Фурье по косинусам

Требуется продолжить функцию чётным образом.

Тогда симметричный промежуток имеет вид

$$[-l, l] = \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right].$$

Определим чётное продолжение функции f на этот промежуток. Обозначим его через F_c .

$$F_c(x) = f(|x|) = [|x|].$$

$$\begin{aligned} F_c(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k x}{l} + b_k \sin \frac{\pi k x}{l} \right) = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{2\pi k x}{7} + b_k \sin \frac{2\pi k x}{7} \right) \end{aligned}$$

Так как F_c чётная и

$$\sin \frac{2\pi k x}{7}$$

нечетная, то их произведение является нечётной функцией.

Следовательно

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F_c(x) \sin \frac{\pi k x}{l} dx = 0.$$

Получаем

$$F_c(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{2\pi k x}{7}.$$

Так как F_c чётная, то коэффициенты a_k можно считать по формуле

$$a_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{\pi k x}{l} dx = \frac{4}{7} \int_0^{7/2} f(x) \cos \frac{2\pi k x}{7} dx$$

Обозначим

$$\alpha_k = \frac{2\pi k}{7}.$$

Для $k = 0$:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{4}{7} \int_0^{7/2} f(x) dx = \frac{4}{7} \left(\int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx + \int_2^3 2 dx + \int_3^{7/2} 3 dx \right) = \\ &= \frac{4}{7} \left(0 + 1 + 2 + \frac{3}{2} \right) = \frac{4}{7} \cdot \frac{9}{2} = \frac{18}{7}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{a_0}{2} = \frac{9}{7}.$$

Теперь вычислим a_k :

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{4}{7} \int_0^{7/2} f(x) \cos(\alpha_k x) dx = \\
&= \frac{4}{7} \left(\int_1^2 \cos(\alpha_k x) dx + 2 \int_2^3 \cos(\alpha_k x) dx + 3 \int_3^{7/2} \cos(\alpha_k x) dx \right) = \\
&= \frac{4}{7} \left(\frac{\sin(2\alpha_k) - \sin(\alpha_k)}{\alpha_k} + 2 \frac{\sin(3\alpha_k) - \sin(2\alpha_k)}{\alpha_k} + 3 \frac{\sin\left(\frac{7}{2}\alpha_k\right) - \sin(3\alpha_k)}{\alpha_k} \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(\sin(2\alpha_k) - \sin(\alpha_k) + 2 \sin(3\alpha_k) - 2 \sin(2\alpha_k) + 3 \sin\left(\frac{7}{2}\alpha_k\right) - 3 \sin(3\alpha_k) \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(-\sin(\alpha_k) - \sin(2\alpha_k) - \sin(3\alpha_k) + 3 \sin\left(\frac{7}{2}\alpha_k\right) \right) = \\
&= -\frac{2}{\pi k} (\sin(\alpha_k) + \sin(2\alpha_k) + \sin(3\alpha_k)) = -\frac{2}{\pi k} \left(\sin \frac{2\pi k}{7} + \sin \frac{4\pi k}{7} + \sin \frac{6\pi k}{7} \right).
\end{aligned}$$

Получаем

$$a_k = -\frac{2}{\pi k} \left(\sin \frac{2\pi k}{7} + \sin \frac{4\pi k}{7} + \sin \frac{6\pi k}{7} \right).$$

Итого

$$F_c(x) \sim \frac{9}{7} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k} \left(\sin \frac{2\pi k}{7} + \sin \frac{4\pi k}{7} + \sin \frac{6\pi k}{7} \right) \cos \frac{2\pi k x}{7}$$

Сумма ряда по косинусам

Функция F_c задана на промежутке

$$\left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2} \right]$$

Аналогично прошлому пункту определим функцию

$$\varphi(y) = F_c\left(\frac{l}{\pi}y\right)$$

Функция φ кусочно постоянна и ограничена на $[-\pi, \pi]$, поэтому

$$\varphi \in L^1[-\pi, \pi].$$

Кроме того, функция φ кусочно постоянна, значит в каждой точке существуют конечные односторонние пределы. Для достаточно малых $u > 0$ справа и слева от каждой точки функция совпадает со своими односторонними пределами, поэтому

$$\begin{aligned}
|\varphi(y_0 + u) - \varphi(y_0 + 0)| &= 0, \\
|\varphi(y_0 - u) - \varphi(y_0 - 0)| &= 0
\end{aligned}$$

Следовательно, условие Гёльдера выполнено.

По теореме Дирихле ряд Фурье функции φ в точке y_0 сходится к

$$\frac{\varphi(y_0 + 0) + \varphi(y_0 - 0)}{2}$$

Возвращаясь к переменной x , получаем, что сумма ряда Фурье функции F_c в точке x_0 равна

$$S_c(x_0) = \frac{F_c(x_0 + 0) + F_c(x_0 - 0)}{2}$$

На одном периоде

$$x \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right]$$

точками разрыва являются

$$x = \pm 1, \quad x = \pm 2, \quad x = \pm 3$$

В точках непрерывности сумма ряда совпадает с $F_c(x)$.

В точках разрыва:

Тогда

$$S_c(\pm 1) = \frac{F_c(\pm 1 - 0) + F_c(\pm 1 + 0)}{2} = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$S_c(\pm 2) = \frac{F_c(\pm 2 - 0) + F_c(\pm 2 + 0)}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2}$$

$$S_c(\pm 3) = \frac{F_c(\pm 3 - 0) + F_c(\pm 3 + 0)}{2} = \frac{2 + 3}{2} = \frac{5}{2}$$

$$S_c\left(\pm \frac{7}{2}\right) = \frac{F_c\left(\pm \frac{7}{2} - 0\right) + F_c\left(\pm \frac{7}{2} + 0\right)}{2} = \frac{3 + 3}{2} = 3$$

Следовательно, на одном периоде

$$x \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right]$$

сумма ряда равна

$$S_c(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1, \\ 1, & 1 < |x| < 2, \\ \frac{3}{2}, & |x| = 2, \\ 2, & 2 < |x| < 3, \\ \frac{5}{2}, & |x| = 3, \\ 3, & 3 < |x| \leq \frac{7}{2}. \end{cases}$$

Чтобы записать сумму при всех $x \in \mathbb{R}$, перенесём произвольную точку x в основной период

$$\left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

Положим

$$r = x - 7 \left\lfloor \frac{x + \frac{7}{2}}{7} \right\rfloor$$

Тогда

$$r \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

Из периодичности следует, что

$$S_c(x) = S_c(r).$$

Поэтому при всех $x \in \mathbb{R}$

$$S_c(x) = \begin{cases} 0, & |r| < 1, \\ \frac{1}{2}, & |r| = 1, \\ 1, & 1 < |r| < 2, \\ \frac{3}{2}, & |r| = 2, \\ 2, & 2 < |r| < 3, \\ \frac{5}{2}, & |r| = 3, \\ 3, & 3 < |r| \leq \frac{7}{2}. \end{cases}$$

График суммы ряда по косинусам

Аналогично первому пункту изобразим график суммы ряда Фурье по косинусам

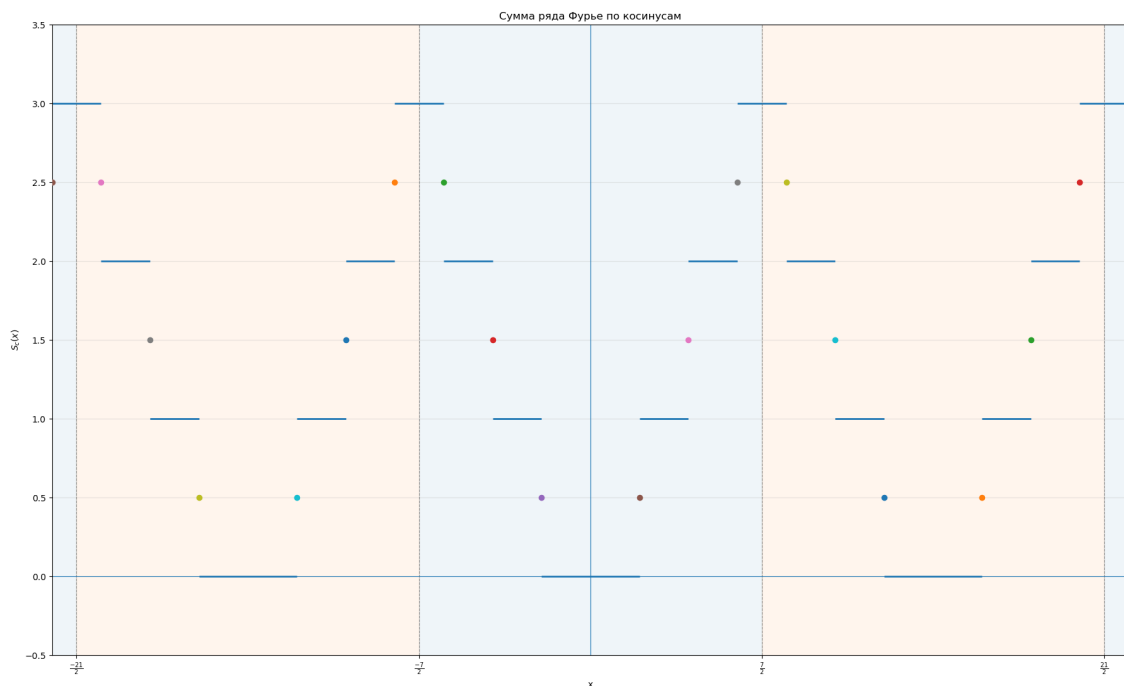


Рис. 2: График суммы ряда Фурье по косинусам

1.3 Продолжение функции нечетным образом

Ряд Фурье по синусам

Требуется продолжить функцию нечётным образом.

Тогда симметричный промежуток имеет вид

$$[-l, l] = \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right].$$

Определим нечётное продолжение функции f на этот промежуток. Обозначим его через F_s .

$$F_s(x) = \operatorname{sgn}(x)f(|x|) = \operatorname{sgn}(x)[|x|].$$

$$\begin{aligned} F_s(x) &\sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k x}{l} + b_k \sin \frac{\pi k x}{l} \right) = \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{2\pi k x}{7} + b_k \sin \frac{2\pi k x}{7} \right) \end{aligned}$$

Так как F_s нечётная, то

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F_s(x) dx = 0.$$

Кроме того, F_s нечётная и

$$\cos \frac{2\pi k x}{7}$$

чётная, поэтому их произведение является нечётной функцией.

Следовательно

$$a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F_s(x) \cos \frac{\pi k x}{l} dx = 0.$$

Получаем

$$F_s(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{2\pi k x}{7}.$$

Посчитаем b_k :

$$b_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi k x}{l} dx = \frac{4}{7} \int_0^{7/2} f(x) \sin \frac{2\pi k x}{7} dx$$

Обозначим

$$\alpha_k = \frac{2\pi k}{7}.$$

Теперь вычислим b_k :

$$b_k = \frac{4}{7} \int_0^{7/2} f(x) \sin(\alpha_k x) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{7} \left(\int_1^2 \sin(\alpha_k x) dx + 2 \int_2^3 \sin(\alpha_k x) dx + 3 \int_3^{7/2} \sin(\alpha_k x) dx \right) = \\
&= \frac{4}{7} \left(\frac{\cos(\alpha_k) - \cos(2\alpha_k)}{\alpha_k} + 2 \frac{\cos(2\alpha_k) - \cos(3\alpha_k)}{\alpha_k} + 3 \frac{\cos(3\alpha_k) - \cos\left(\frac{7}{2}\alpha_k\right)}{\alpha_k} \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(\cos(\alpha_k) - \cos(2\alpha_k) + 2 \cos(2\alpha_k) - 2 \cos(3\alpha_k) + 3 \cos(3\alpha_k) - 3 \cos\left(\frac{7}{2}\alpha_k\right) \right) = \\
&= \frac{4}{7\alpha_k} \left(\cos(\alpha_k) + \cos(2\alpha_k) + \cos(3\alpha_k) - 3 \cos\left(\frac{7}{2}\alpha_k\right) \right) = \\
&= \frac{2}{\pi k} \left(\cos(\alpha_k) + \cos(2\alpha_k) + \cos(3\alpha_k) - 3(-1)^k \right) = \\
&= \frac{2}{\pi k} \left(\cos \frac{2\pi k}{7} + \cos \frac{4\pi k}{7} + \cos \frac{6\pi k}{7} - 3(-1)^k \right)
\end{aligned}$$

Итого

$$F_s(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k} \left(\cos \frac{2\pi k}{7} + \cos \frac{4\pi k}{7} + \cos \frac{6\pi k}{7} - 3(-1)^k \right) \sin \frac{2\pi k x}{7}$$

Сумма ряда по синусам

Функция F_s задана на промежутке

$$\left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2} \right]$$

Аналогично прошлому пункту определим функцию

$$\varphi(y) = F_s\left(\frac{l}{\pi}y\right)$$

Функция φ кусочно постоянна и ограничена на $[-\pi, \pi]$, поэтому

$$\varphi \in L^1[-\pi, \pi].$$

Кроме того, функция φ кусочно постоянна, значит в каждой точке существуют конечные односторонние пределы. Для достаточно малых $u > 0$ справа и слева от каждой точки функция совпадает со своими односторонними пределами, поэтому

$$|\varphi(y_0 + u) - \varphi(y_0 + 0)| = 0,$$

$$|\varphi(y_0 - u) - \varphi(y_0 - 0)| = 0$$

Следовательно, условие Гёльдера выполнено.

По теореме Дирихле ряд Фурье функции φ в точке y_0 сходится к

$$\frac{\varphi(y_0 + 0) + \varphi(y_0 - 0)}{2}$$

Возвращаясь к переменной x , получаем, что сумма ряда Фурье функции F_s в точке x_0 равна

$$S_s(x_0) = \frac{F_s(x_0 + 0) + F_s(x_0 - 0)}{2}$$

На одном периоде

$$x \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right]$$

точками разрыва являются

$$x = \pm 1, \quad x = \pm 2, \quad x = \pm 3, \quad x = \pm \frac{7}{2}$$

В точках непрерывности сумма ряда совпадает с $F_s(x)$.

В точках разрыва:

Тогда

$$S_s(\pm 1) = \frac{F_s(\pm 1 - 0) + F_s(\pm 1 + 0)}{2} = \pm \frac{0 + 1}{2} = \pm \frac{1}{2}$$

$$S_s(\pm 2) = \frac{F_s(\pm 2 - 0) + F_s(\pm 2 + 0)}{2} = \pm \frac{1 + 2}{2} = \pm \frac{3}{2}$$

$$S_s(\pm 3) = \frac{F_s(\pm 3 - 0) + F_s(\pm 3 + 0)}{2} = \pm \frac{2 + 3}{2} = \pm \frac{5}{2}$$

В концах периода при периодическом продолжении односторонние пределы равны 3 и -3 , поэтому

$$S_s\left(\pm \frac{7}{2}\right) = \frac{3 + (-3)}{2} = 0.$$

Следовательно, на одном периоде

$$x \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right]$$

сумма ряда равна

$$S_s(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \frac{1}{2} \operatorname{sgn} x, & |x| = 1, \\ \operatorname{sgn} x, & 1 < |x| < 2, \\ \frac{3}{2} \operatorname{sgn} x, & |x| = 2, \\ 2 \operatorname{sgn} x, & 2 < |x| < 3, \\ \frac{5}{2} \operatorname{sgn} x, & |x| = 3, \\ 3 \operatorname{sgn} x, & 3 < |x| < \frac{7}{2}, \\ 0, & |x| = \frac{7}{2}. \end{cases}$$

Чтобы записать сумму при всех $x \in \mathbb{R}$, перенесём произвольную точку x в основной период

$$\left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

Положим

$$r = x - 7 \left\lfloor \frac{x + \frac{7}{2}}{7} \right\rfloor$$

Тогда

$$r \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

Из периодичности следует, что

$$S_s(x) = S_s(r).$$

Поэтому при всех $x \in \mathbb{R}$

$$S_s(x) = \begin{cases} 0, & |r| < 1, \\ \frac{1}{2} \operatorname{sgn} r, & |r| = 1, \\ \operatorname{sgn} r, & 1 < |r| < 2, \\ \frac{3}{2} \operatorname{sgn} r, & |r| = 2, \\ 2 \operatorname{sgn} r, & 2 < |r| < 3, \\ \frac{5}{2} \operatorname{sgn} r, & |r| = 3, \\ 3 \operatorname{sgn} r, & 3 < |r| < \frac{7}{2}, \\ 0, & |r| = \frac{7}{2}. \end{cases}$$

График суммы ряда по синусам

Аналогично первому пункту изобразим график суммы ряда Фурье по синусам. Так как функция была продолжена нечётным образом, график симметричен относительно начала координат.

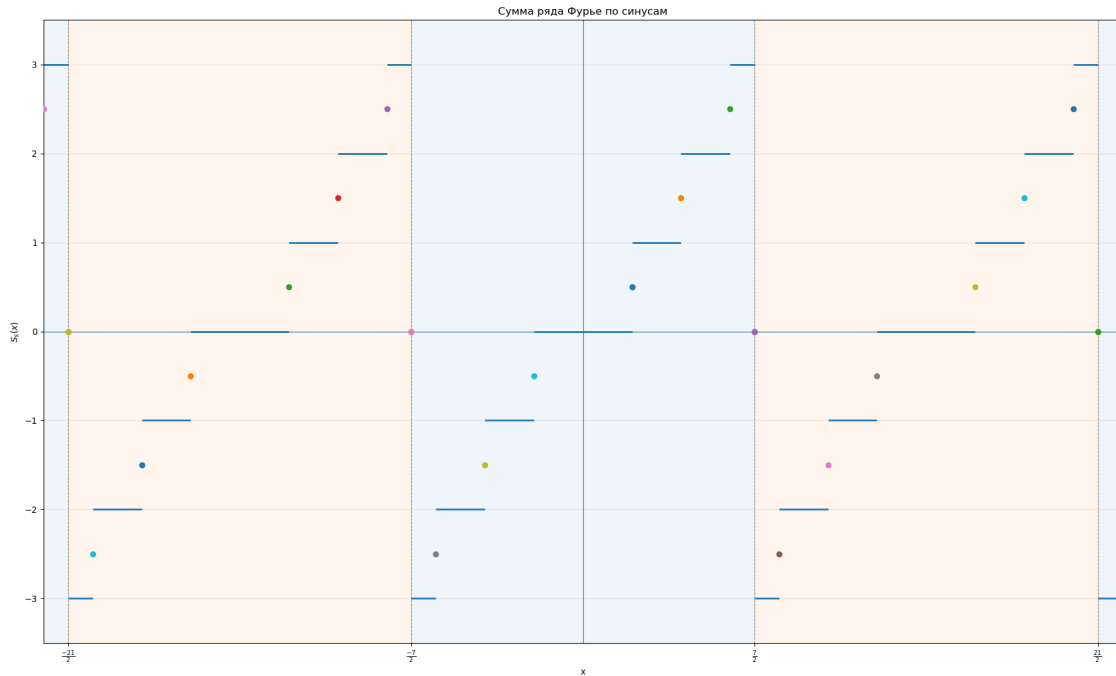


Рис. 3: График суммы ряда Фурье по синусам

2 Численный метод

2.1 Графики частичных сумм рядов

Построим графики частичных сумм для трёх рядов, полученных в первой части: общего тригонометрического ряда, ряда по синусам и ряда по косинусам. Для каждого ряда рассмотрим несколько значений числа слагаемых:

$$N = 3, \quad N = 10, \quad N = 30.$$

Общий ряд

Для общего тригонометрического ряда частичная сумма имеет вид

$$S_n(x) = \frac{9}{7} + \sum_{k=1}^n \left(a_k \cos \frac{4\pi k (x - \frac{7}{4})}{7} + b_k \sin \frac{4\pi k (x - \frac{7}{4})}{7} \right)$$

где

$$a_k = \frac{-\sin \frac{\pi k}{7} + \sin \frac{3\pi k}{7} - \sin \frac{5\pi k}{7}}{\pi k},$$

$$b_k = \frac{\cos \frac{\pi k}{7} + \cos \frac{3\pi k}{7} + \cos \frac{5\pi k}{7} - 3(-1)^k}{\pi k}$$

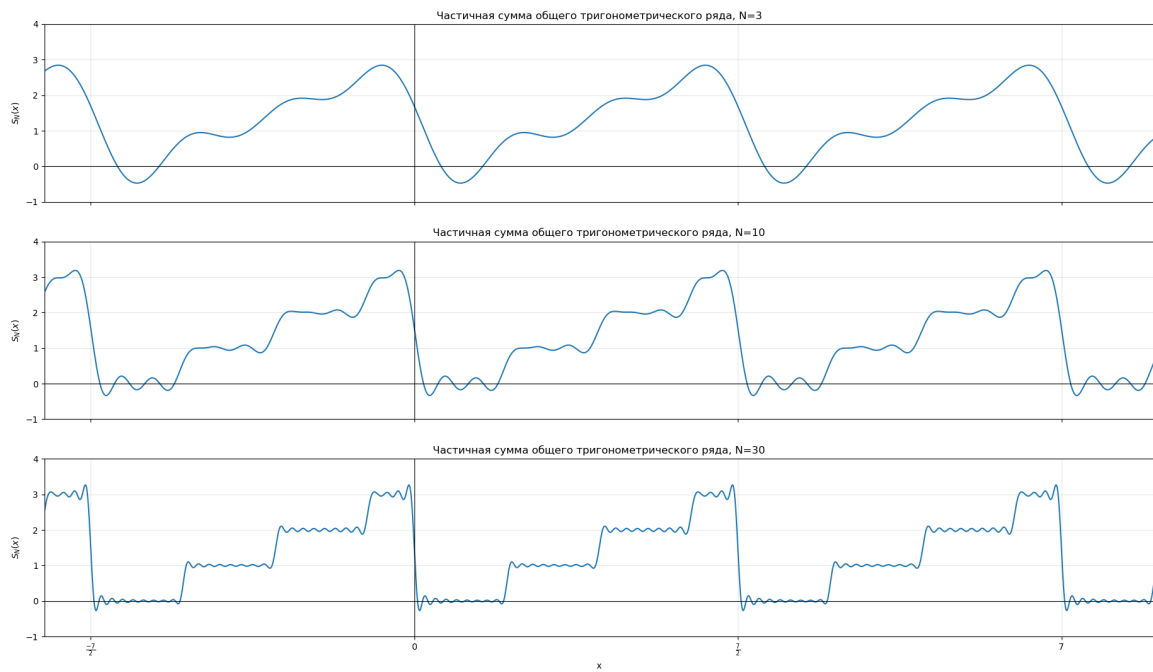


Рис. 4: Графики частичных сумм общего тригонометрического ряда

Ряд по косинусам

Для ряда Фурье по косинусам частичная сумма имеет вид

$$S_{c,n}(x) = \frac{9}{7} - \sum_{k=1}^n \frac{2}{\pi k} \left(\sin \frac{2\pi k}{7} + \sin \frac{4\pi k}{7} + \sin \frac{6\pi k}{7} \right) \cos \frac{2\pi k x}{7}$$

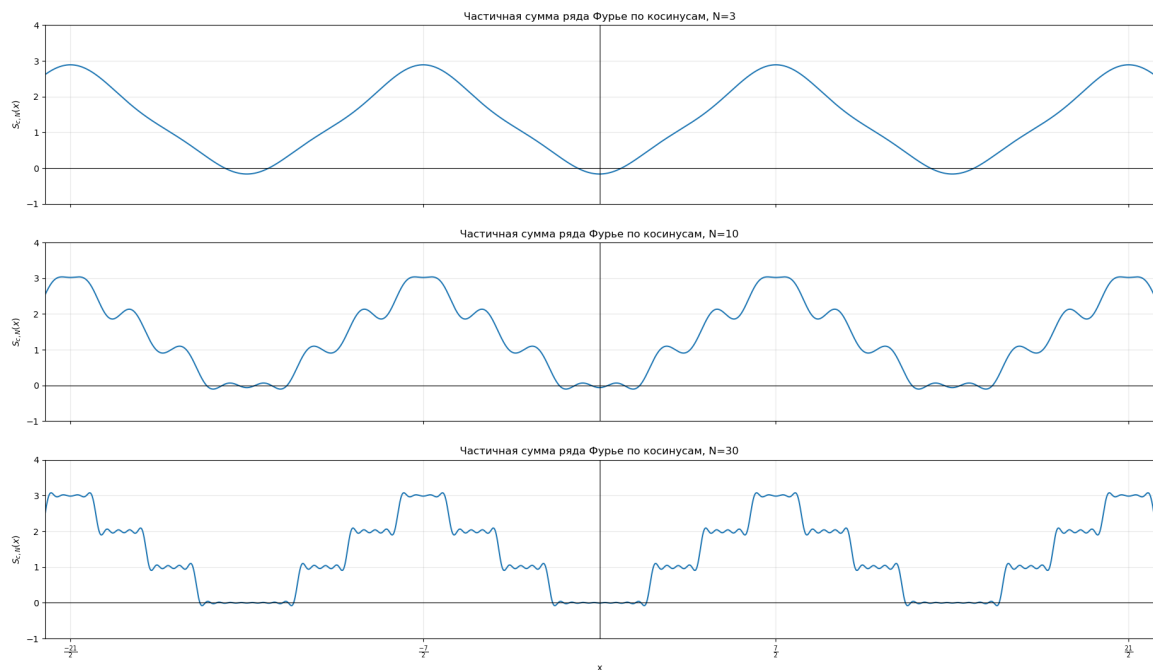


Рис. 5: Графики частичных сумм ряда Фурье по косинусам

Ряд по синусам

Для ряда Фурье по синусам частичная сумма имеет вид

$$S_{s,n}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{2}{\pi k} \left(\cos \frac{2\pi k}{7} + \cos \frac{4\pi k}{7} + \cos \frac{6\pi k}{7} - 3(-1)^k \right) \sin \frac{2\pi k x}{7}.$$

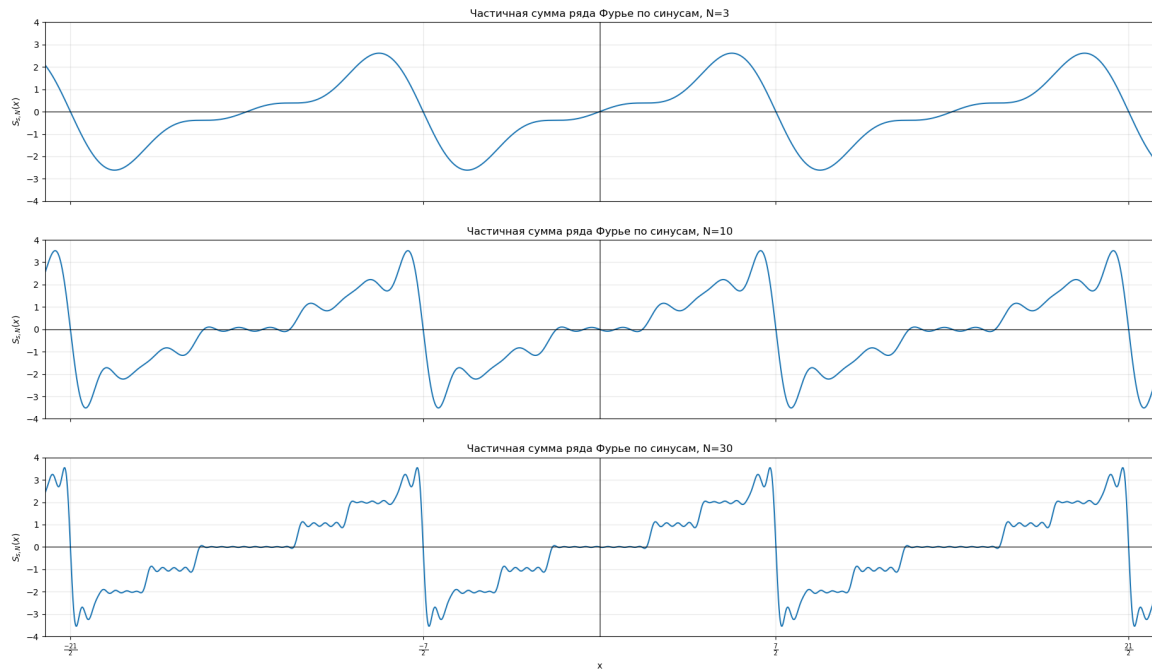


Рис. 6: Графики частичных сумм ряда Фурье по синусам

2.2 Выводы

По построенным графикам видно, что при увеличении числа слагаемых N частичные суммы всё лучше приближают графики сумм рядов, найденные в аналитической части. Поэтому численный расчёт подтверждает полученные формулы для рядов Фурье.

Совпадение происходит потому, что частичная сумма является приближением того же самого ряда Фурье. При $N \rightarrow \infty$ частичные суммы стремятся к сумме ряда.

Связь между суммой ряда Фурье и исходной функцией задаётся теоремой Дирихле. В точках непрерывности исходной функции сумма ряда совпадает со значением функции:

$$S(x) = f(x).$$

В точках разрыва сумма ряда не равна ни левому, ни правому значению функции. Она равна среднему арифметическому односторонних пределов:

$$S(x_0) = \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2}.$$

Таким образом, ряд Фурье восстанавливает исходную функцию в точках непрерывности, а в точках скачка принимает значение, равное полусумме левого и правого пределов. Для чётного и нечётного продолжений это утверждение применяется уже к соответствующим продолженным функциям.